UML-SEQUENCE-LIBRARY

UML 순차 다이어그램과 도서예약 변환

연관 기출 · 127-4-5

한눈에 이해

협력 다이어그램의 번호와 조건을 시간축으로 펼치면 순차 다이어그램이 됩니다.

정의와 핵심 원리

순차 다이어그램은 상호작용 참여자의 생명선 사이 메시지 발생 순서와 조건을 보여주는 UML 상호작용 다이어그램입니다. 호출 번호와 가드를 보존하며 협력 구조를 시간 순서로 바꿉니다.

• Frame은 좌상단 sd와 상호작용 이름을 가진 범위입니다. Object는 objectName:Class 형식의 참여자 머리, Lifeline은 아래로 뻗는 점선, Activation(ExecutionSpecification)은 실행 중 구간의 얇은 직사각형입니다.

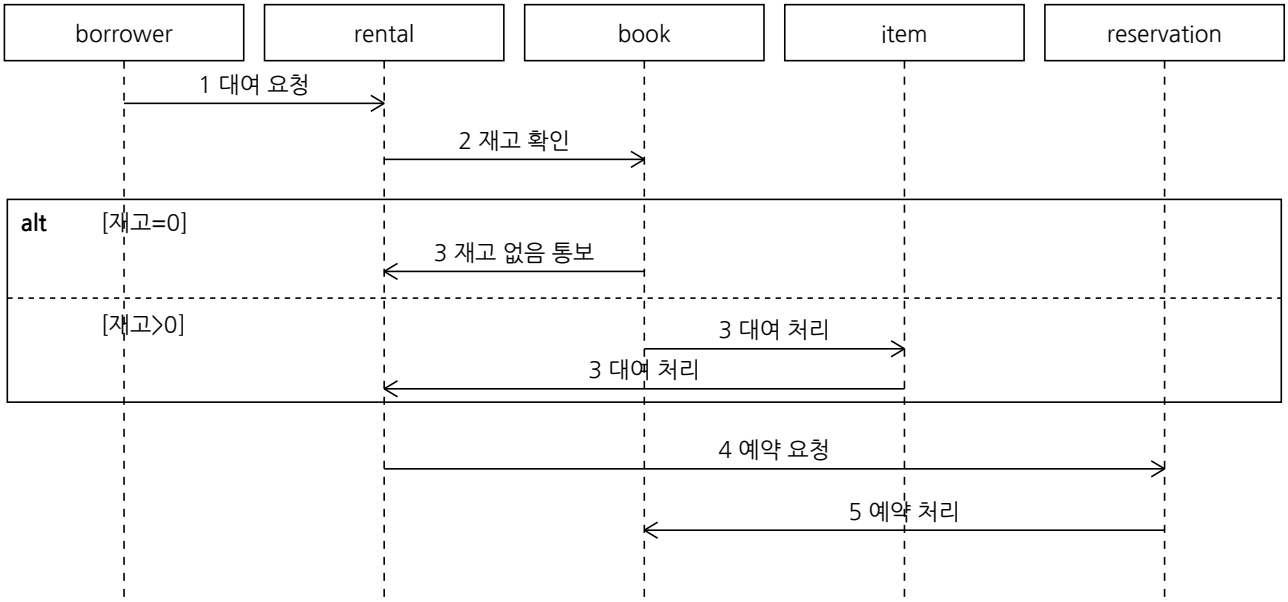
• 동기 호출은 닫힌 화살촉의 실선, 비동기 메시지는 열린 화살촉, 반환은 점선 화살표로 구별합니다. Guard는 [조건]으로 쓰며 alt 프레임은 상호배타적 대안, opt는 선택 동작, loop는 반복을 표현합니다. 위에서 아래는 발생 순서이며 수평 길이가 수행시간은 아닙니다.

• 목적은 참여자 간 메시지의 시간순서·조건·실행 책임을 표현하는 것입니다. 작성은 시나리오/참여자 선정→lifeline 배치→원도식 번호/화살표에 맞춘 메시지→guard/대안·실행구간→정합성 검토입니다. 참여자는 대여자, 대여, 예약, 도서, 도서항목이며 127회 공식 PDF p.7 원도식을 직접 렌더링해 연결을 확인했습니다.

• 원도식 연결은 1 대여자→대여:대여요청, 2 대여→도서:재고확인, 3 [재고=0] 도서→대여:재고없음통보, 3 [재고>0] 도서→도서항목:대여처리, 3 도서항목→대여:대여처리, 4 대여→예약:예약요청, 5 예약→도서:예약처리입니다. 원문의 4·5에는 가드가 없어 재고=0일 때만 예약한다고 단정하지 않고 후속 메시지로 보존합니다. 통보 메시지의 반환 타입·동기성도 원도식에서 확정하지 않습니다.

구조·비교·판단

협력 그림의 연결을 생명선과 메시지 순서로 옮기기



주의: 원문의 4·5에는 가드가 없습니다. 재고 부족 분기로 묶을 경우 업무 가정을 명시하세요.

구분	원리·특징	적용·판단
협력/통신 다이어그램	연결과 메시지 번호 중심	번호·중첩번호로 순서 식별
순차 다이어그램	생명선과 시간순 메시지	조건·반복·활성구간 가시화
Guard / 반환	실행 조건 / 응답	조건은 대괄호, 반환은 점선으로 구분

적용 예제

강사 구성 적용 예시: 기출 도서예약 상호작용의 변환

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 127회 원도식의 참여자 5개·메시지 번호 1~5와 재고 조건을 사용합니다.

1. 참여자 lifeline을 배치하고 1 대여요청과 2 재고확인을 위에서 아래로 연결합니다.

2. 원도식의 번호 3은 재고=0 통보와 재고>0 대여처리의 조건을 표시하고 도서항목→대여의 대여처리도 연결합니다.

3. 4 대여→예약, 5 예약→도서를 번호 뒤에 보존하고 원문에 없는 가드·반환값은 추가하지 않습니다.

결과·해석: 원도식의 객체·연결·호출순서를 보존한 순차 표현을 구성합니다.

전제·주의: 공식 답안이 아닌 강사 변환 예입니다. 번호3의세부 중첩순서와4·5의비즈니스 조건은 설계 가정이 추가될 경우 명시해야 하며 재고없음통보를 무조건 점선 반환으로 만들지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

목적·작성순서 → Frame/Object/Lifeline/Activation/Message/Guard 표기 → 도서예약 메시지와 alt 변환

- 가드를 메시지 이름의 설명으로만 쓰고 분기를 없애지 않습니다.
- 원문 도식에서 불명확한 연결을 사실처럼 보충하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 동기·비동기·반환 화살표를 구분해 보십시오.

2. 재고 0과 재고 양수는 어떤 프레임에 배치합니까?

3. 활성상자와 생명선은 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

기출127회 공식PDF p.7의 원도식과 OMG2.5.1의 시퀀스 표기를 확인했습니다. 문항의UML2.0과 공통 핵심 표기를 사용하며 명시되지 않은 가드·호출/반환 타입을 확정하지 않았습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- OMG Unified Modeling Language 2.5.1 - OMG; 2017-12; 확인 2026-11-05.

회상·답안 메모

내용을 가리고 핵심 정의·비교·예제를 적은 뒤 본문과 대조하세요.